Práctica 08 — Imagen forense, reconstrucción y línea de tiempo

Semana 8 — Fase 4: Forense y respuesta a incidentes

Prof. César Rodríguez | ELECTRONICA | 1 de noviembre de 2026

Duración	3 horas de laboratorio
Modalidad	4 grupos con roles rotativos
Entrega	Repositorio GitHub del grupo, carpeta semana_08, antes del corte semanal
Instrumento	formativa

1 Objetivo

> Adquirir evidencia forense con cadena de custodia, reconstruir el incidente a partir de artefactos y extraer IoCs.

2 Contenidos que se aplican

- Principio de intercambio de Locard y orden de volatilidad.
- Adquisición lógica y física; diferencia y cuándo usar cada una.
- Herramientas dd y dcfldd, y montaje en solo lectura.
- Hash antes y después, y verificación de integridad.
- Formulario de cadena de custodia y registro de transferencias.
- Registros de autenticación, journald y syslog.
- Historial de shell, cron, timers y servicios añadidos.
- Usuarios, grupos, SUID y paquetes instalados fuera de política.
- Persistencia típica en Linux y su rastro.
- Construcción de línea de tiempo e indicadores de compromiso.

3 Escenario

> Cada grupo adquiere imagen forense, reconstruye la secuencia del compromiso simulado y construye línea de tiempo con IoCs.

4 Procedimiento

1. Documentar el estado del sistema y el orden de volatilidad elegido antes de tocar nada.
2. Adquirir la imagen con dcfldd calculando el hash en el mismo paso, y verificar ambos hashes.
3. Montar la imagen en solo lectura y comprobar que el contenido es accesible.
4. Extraer eventos y persistencia, y construir la línea de tiempo con al menos diez eventos.
5. Listar los indicadores de compromiso y completar el formulario de cadena de custodia.

5 Entregable

Imagen forense con hashes, formulario de custodia, línea de tiempo, relato del incidente y tabla de IoCs.

6 Rúbrica de corrección

Criterio	Peso
Adquisición reproducible con integridad verificada	2,0
Cadena de custodia completa	2,0
Artefactos correctamente interpretados	2,5
Línea de tiempo coherente con persistencia identificada	2,5
IoCs reutilizables y separación hecho/hipótesis	1,0
Total	**10,0**

Antes de empezar: confirma que el objetivo es un contenedor del laboratorio o un sistema con autorización escrita. Si no lo es, detente y consulta al docente: la práctica no se corrige sin ese requisito.